INFORME DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO – PAGINA 1 y PAGINA 2

PAGINA 1

Tablero de análisis epidemiológico en Power BI

Título del tablero: Análisis epidemiológico de casos: pre y pospandemia

Subtítulo: Evolución temporal, variación de casos y principales indicadores sanitarios

Objetivo del informe: Documentar las modificaciones realizadas en el tablero, explicar el propósito de cada visualización y dejar instrucciones para que otro integrante del equipo pueda continuar el desarrollo.

---

1. Objetivo general del tablero

El tablero busca analizar la evolución de los casos epidemiológicos antes y después de la pandemia, comparar períodos y observar las diferencias entre provincias.

Para ello, se incorporaron indicadores numéricos, gráficos temporales y filtros que permiten explorar los datos desde distintas perspectivas.

El tablero se diseñó para responder preguntas como:

- ¿Cuántos casos se registraron en 2019 y en 2025?
- ¿Qué variación hubo entre ambos años?
- ¿Cómo cambia la cantidad de casos por provincia?
- ¿Cómo evolucionan los casos a lo largo de las semanas epidemiológicas?
- ¿Cómo se comportan los indicadores cuando se selecciona una jurisdicción?
- ¿Qué otros indicadores sanitarios, como la cobertura de vacunación, pueden incorporarse en una página complementaria?

La primera página se orientó principalmente al análisis de casos, para que la información más importante pueda identificarse rápidamente.

2. Preparación y organización de los datos

Paso 1. Identificación de las tablas de origen

Se trabajó con tablas de casos epidemiológicos, población y vacunación.

Entre las tablas utilizadas se encuentran:

- ira_2018_2019_limpio
- ira_2025_2026_limpio
- Casos
- DimProvincia
- DimSemana
- poblacion_indec_limpio
- VACUNAS_COVID_LIMPIO
- TablaMedidas

Las tablas con el sufijo _limpio corresponden a las fuentes preparadas para trabajar en el modelo, mientras que Casos reúne los datos de los períodos epidemiológicos utilizados para el análisis comparativo.

Paso 2. Unión de las tablas de casos

Se creó la tabla Casos anexando las tablas:

- ira_2018_2019_limpio
- ira_2025_2026_limpio

El objetivo fue reunir los registros en una única tabla para facilitar las comparaciones y la construcción de visualizaciones.

Las tablas originales contienen una columna denominada Periodo, utilizada para distinguir los registros correspondientes a los períodos prepandémico y pospandémico.

También se trabaja con columnas como:

- año
- semanas_epidemiologicas
- cantidad_casos
- provincia_id
- Periodo

Importante: al continuar el trabajo, hay que comprobar que los valores de Periodo estén correctamente asignados y que no existan registros con el valor (En blanco) por errores en la preparación de los datos.

Paso 3. Organización de las dimensiones

Se utilizan tablas auxiliares para organizar los datos y facilitar los filtros:

- DimProvincia: permite identificar las jurisdicciones y filtrar la información por provincia.
- DimSemana: permite organizar las semanas epidemiológicas.

La finalidad es evitar que cada visualización tenga que resolver por separado la identificación de las provincias o la organización de las semanas.

3. Relaciones entre las tablas

Se revisó la vista Modelo de Power BI para verificar las relaciones entre las tablas.

Las relaciones relevantes son:

Tabla de origen	Tabla relacionada	Finalidad
Casos	DimProvincia	Filtrar los casos por jurisdicción.
Casos	DimSemana	Organizar los registros por semana epidemiológica.
poblacion_indec_limpio	DimProvincia	Vincular los datos de población con las provincias.
ira_2018_2019_limpio	poblacion_indec_limpio	Relacionar los datos de casos de ese período con la población.
ira_2025_2026_limpio	poblacion_indec_limpio	Relacionar los datos de casos de ese período con la población.
VACUNAS_COVID_LIMPIO	DimProvincia	Permitir el filtrado de la información de vacunación por jurisdicción.

Las relaciones de casos y población se configuraron como relaciones activas, con propagación del filtro desde las dimensiones hacia las tablas de datos, según el modelo revisado.

Para la tabla de vacunación, se trabajó con la relación entre DimProvincia[jurisdiccion] y VACUNAS_COVID_LIMPIO[jurisdiccion_nombre], con el objetivo de que el filtro de provincia pudiera afectar también los indicadores de vacunación.

Control importante: antes de utilizar nuevamente los indicadores de vacunación, hay que comprobar que el filtro de provincia modifica los resultados correctamente y que no se cuentan dos veces las personas vacunadas.

4. Medidas DAX creadas o revisadas

Las medidas se utilizan para calcular indicadores que después se muestran en tarjetas y gráficos.

Se trabajó con una tabla llamada TablaMedidas para organizar las medidas del modelo.

4.1. Casos de 2019

La medida utilizada es:

```
Casos2019 =
CALCULATE(
  SUM(Casos[cantidad_casos]),
  REMOVEFILTERS(Casos[Periodo]),
  Casos[año] = 2019,
  Casos[semanas_epidemiologicas] >= 1,
  Casos[semanas_epidemiologicas] <= 52
)
```

¿Qué hace?

1. Suma la cantidad de casos registrados.
2. Quita el filtro de la columna Periodo para que el cálculo no dependa de la categoría seleccionada en esa columna.
3. Limita los registros al año 2019.
4. Incluye las semanas epidemiológicas de la 1 a la 52.

¿Para qué se utiliza?

Para mostrar el total de casos de 2019 en una tarjeta y utilizarlo como base de comparación con 2025.

La selección de provincia debe seguir afectando al resultado.

4.2. Casos de 2025

La medida utilizada es:

```
Casos2025 =
CALCULATE(
  SUM(Casos[cantidad_casos]),
  REMOVEFILTERS(Casos[Periodo]),
  Casos[año] = 2025,
  Casos[semanas_epidemiologicas] >= 1,
  Casos[semanas_epidemiologicas] <= 52
)
```

¿Qué hace?

Realiza el mismo procedimiento que la medida anterior, pero limita los registros al año 2025.

¿Para qué se utiliza?

Para mostrar el total de casos de 2025 y compararlo con el valor de 2019.

Ambas medidas se probaron con una provincia seleccionada y los resultados de las tarjetas fueron coherentes con el cálculo de la variación.

4.3. Variación de casos entre 2019 y 2025

La medida utilizada es:

```
Variacion2019_2025 =
DIVIDE(
  [Casos2025] - [Casos2019],
  [Casos2019],
  0
)
```

¿Qué calcula?

Compara los casos de 2025 con los de 2019 y divide la diferencia por los casos de 2019.

El resultado representa una variación relativa. Para mostrarla como porcentaje, hay que configurar el formato de la medida como **Porcentaje** en Power BI.

Interpretación:

- Un resultado positivo indica que aumentaron los casos.
- Un resultado negativo indica que disminuyeron.
- Un resultado igual a cero indica que no hubo variación.

Por ejemplo, una variación del 20 % indica que el valor de 2025 es un 20 % superior al de 2019.

Si el valor de 2019 es cero, la fórmula devuelve cero por el tercer argumento de DIVIDE. Por eso, ese resultado debe interpretarse con precaución: no significa necesariamente que la variación real haya sido cero.

¿Por qué se creó?

Porque comparar únicamente dos cantidades no permite ver con facilidad la magnitud relativa del cambio. La variación porcentual facilita la interpretación.

4.4. Casos por cada 100.000 habitantes

Se incorporaron dos indicadores de casos por población:

- Casos 2019 por cada 100.000 habitantes.
- Casos 2025 por cada 100.000 habitantes.

Estos indicadores permiten comparar la intensidad de los casos en relación con el tamaño de la población, en lugar de comparar solamente cantidades absolutas.

La fórmula general de este tipo de indicador es:

```
CasosPor100000 =
DIVIDE(
  [CasosDelPeriodo],
  [PoblacionTotal],
  0
) * 100000
```

Esta fórmula es ilustrativa: [CasosDelPeriodo] y [PoblacionTotal] deben sustituirse por las medidas que correspondan en el modelo. Antes de modificar las medidas existentes, hay que revisar sus nombres y fórmulas actuales.

Control metodológico: hay que confirmar que el denominador corresponda a la población adecuada para el período y la jurisdicción seleccionados.

4.5. Medidas de vacunación

Se trabajó también con medidas vinculadas a la cobertura de vacunación.

La fórmula inicial fue:

```
CoberturaVacunas =
DIVIDE(
  SUM(VACUNAS_COVID_LIMPIO[personas_al_menos_1_dosis]),
  SUM(Poblacion_indec_limpio[poblacion_total])
) * 100
```

Posteriormente, se organizó el cálculo mediante medidas auxiliares:

```
CoberturaVacunas =
DIVIDE(
  [TotalPersonasAlMenos1Dosis],
  [PoblacionTotal],
  0
) * 100
```

Se trabajó con las medidas TotalPersonasAlMenos1Dosis y PoblacionTotal.

La población nacional se verificó en aproximadamente 45.892.285 habitantes, incluso al seleccionar Catamarca. Este comportamiento se relaciona con la forma en que se definió la medida de población, que ignora el filtro de provincia.

Estado de esta parte: las medidas de vacunación se conservan para una posible página complementaria, pero la cobertura debe validarse antes de presentarse como un resultado definitivo.

Hay un motivo importante: la tabla VACUNAS_COVID_LIMPIO contiene varias filas por jurisdicción, asociadas a distintos tipos de vacuna. Sumar personas_al_menos_1_dosis entre todas esas filas podría contar dos veces a una persona si la fuente no garantiza que los registros sean excluyentes.

No debe darse por válida la cobertura hasta comprobar la definición de esa variable, el nivel de detalle de los registros y el comportamiento de los filtros.

5. Visualizaciones de la primera página

La primera página se diseñó como un resumen ejecutivo del análisis epidemiológico.

5.1. Tarjeta: Casos 2019

Tipo de visualización: tarjeta.

Medida: Casos2019.

¿Qué muestra?

El total de casos del año 2019, considerando los filtros activos de provincia.

¿Por qué se incluyó?

Porque funciona como año de referencia para comparar la situación prepandémica con la de 2025.

5.2. Tarjeta: Casos 2025

Tipo de visualización: tarjeta.

Medida: Casos2025.

¿Qué muestra?

El total de casos registrados durante 2025.

¿Por qué se incluyó?

Porque permite observar el valor correspondiente al segundo año de comparación y facilita la lectura del cambio entre ambos períodos.

5.3. Tarjeta: Variación de casos (2019–2025)

Tipo de visualización: tarjeta.

Medida: Variacion2019_2025.

¿Qué muestra?

El cambio porcentual de casos entre 2019 y 2025.

¿Por qué se incluyó?

Porque resume en un solo indicador la magnitud del aumento o la disminución.

Es importante que el título y el formato indiquen claramente que se trata de una variación porcentual, no de una cantidad de casos.

5.4. Tarjeta: Casos 2019 por 100.000 habitantes

Tipo de visualización: tarjeta.

Medida: indicador de casos por población para 2019.

¿Qué muestra?

La cantidad de casos de 2019 en relación con cada 100.000 habitantes.

¿Por qué se incluyó?

Porque permite contextualizar el número de casos según el tamaño poblacional y facilita la comparación entre jurisdicciones.

5.5. Tarjeta: Casos 2025 por 100.000 habitantes

Tipo de visualización: tarjeta.

Medida: indicador de casos por población para 2025.

¿Qué muestra?

La cantidad de casos de 2025 en relación con cada 100.000 habitantes.

¿Por qué se incluyó?

Porque complementa la tarjeta de 2019 y permite comparar tasas en lugar de cantidades absolutas.

5.6. Gráfico de líneas: Evolución semanal de casos

Título utilizado: Evolución semanal de casos por año (2019, 2025 y 2026).

Tipo de visualización: gráfico de líneas.

Campos utilizados:

- Eje X: semanas_epidemiologicas.
- Valores o eje Y: cantidad de casos.
- Serie o leyenda: año, para distinguir los años comparados.

Durante una etapa anterior también se trabajó con la columna Periodo como leyenda, con las categorías prepandemia y pospandemia. Si esa configuración se modifica o se recupera, hay que comprobar que las categorías y los años que se muestran correspondan con el objetivo del gráfico.

¿Qué permite observar?

- La evolución de los casos a lo largo de las semanas epidemiológicas.
- Las diferencias entre años.
- Los períodos en los que se producen aumentos o descensos.
- Las semanas en las que aparecen picos de casos.

¿Por qué se eligió un gráfico de líneas?

Porque las semanas tienen un orden temporal y las líneas permiten identificar tendencias y cambios a lo largo del tiempo.

Advertencia sobre 2026: los datos disponibles llegan hasta la semana epidemiológica 36. Por eso, 2026 es un año parcial y no debe compararse directamente con años completos como si tuviera el mismo período de observación.

La aclaración que acompaña al gráfico indica que 2026 está incompleto. Conviene conservarla mientras se utilice ese año.

5.7. Segmentador: Provincia

Campo: DimProvincia[jurisdiccion].

Tipo de visualización: segmentador o filtro interactivo.

¿Qué permite hacer?

Seleccionar una provincia y observar los resultados de las visualizaciones que responden a ese filtro.

¿Por qué se incluyó?

Porque permite pasar de una mirada general a una comparación territorial más específica sin necesidad de crear un gráfico independiente para cada provincia.

Control que debe realizarse: seleccionar una provincia, por ejemplo Buenos Aires, y comprobar que las tarjetas y el gráfico cambien de manera coherente. Después, seleccionar “Todas” para revisar el total nacional.

5.8. Texto: Hallazgo principal

Se incorporó un espacio de texto para destacar el resultado más importante del análisis.

¿Por qué se incluyó?

Porque un tablero no debería limitarse a mostrar números. También debe ayudar a interpretarlos.

El texto debe actualizarse cuando se validen los resultados definitivos. Conviene describir qué se observa, en qué período y bajo qué alcance geográfico, sin atribuir causas que los datos no demuestren.

6. Modificación solicitada: simplificar la primera página

Durante la revisión del tablero surgió la necesidad de ordenar mejor la información y evitar que la página inicial tuviera demasiados indicadores diferentes.

La decisión tomada fue retirar de la primera página la tarjeta de cobertura de vacunación.

¿Por qué se hizo?

1. La página inicial se concentra en los casos epidemiológicos y su evolución.
2. Las tarjetas principales ya permiten comparar cantidades, variación y tasas por población.
3. La vacunación es un indicador complementario que requiere una explicación propia.
4. La cobertura de vacunación todavía necesita validaciones para garantizar que el numerador y el denominador estén correctamente calculados.
5. Separar los temas facilita la lectura y evita mezclar indicadores que responden a preguntas distintas.

Importante: se retiró la visualización de la página, no la tabla de vacunación ni las medidas DAX. Los datos siguen disponibles en el modelo para utilizarlos más adelante.

Si el trabajo incluye preguntas específicas sobre vacunación, se puede crear una página independiente para ese análisis una vez validadas las medidas.

7. Comprobaciones que ya se realizaron

Durante el trabajo se revisaron distintos aspectos del modelo:

- Se comprobó que las medidas de casos de 2019 y 2025 respondieran a la provincia seleccionada.
- Se verificó que la variación entre ambos años coincidiera con los valores mostrados en las tarjetas.
- Se revisaron las relaciones principales entre casos, provincias, semanas y población.
- Se trabajó en la conexión entre la dimensión de provincias y la tabla de vacunación.
- Se comprobó que la medida de población nacional mantuviera el total nacional incluso cuando se seleccionaba una provincia, según la definición que se le dio.

Estas comprobaciones son una base para continuar, pero no sustituyen una validación completa de todos los indicadores, especialmente los de vacunación y tasas por población.

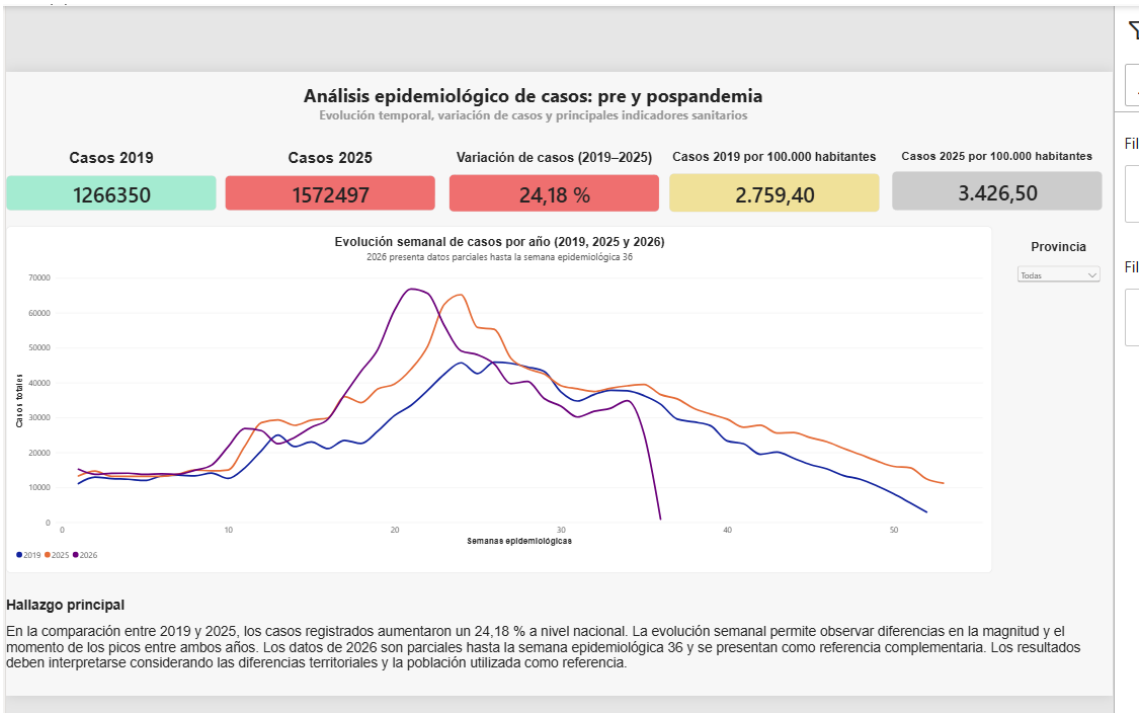
Conclusión

El trabajo realizado permitió organizar los datos epidemiológicos en un modelo de Power BI, crear medidas DAX para comparar 2019 y 2025, construir tarjetas con indicadores principales y desarrollar un gráfico de líneas para estudiar la evolución semanal.

También se incorporó un filtro por provincia para facilitar el análisis territorial y se revisaron relaciones entre las tablas de casos, población y vacunación.

Una de las principales decisiones de diseño fue simplificar la página inicial y retirar la tarjeta de cobertura de vacunación, manteniendo los datos y las medidas disponibles para una posible página complementaria.

Para continuar, lo más importante es preservar las medidas existentes, revisar el modelo antes de cambiar relaciones y validar los indicadores que dependen de la población y la vacunación. De esta manera, el siguiente integrante podrá seguir trabajando sobre una base documentada, sin rehacer las tareas ya realizadas y sin presentar como definitivos resultados que todavía necesitan comprobación.



INFORME DE CONTINUIDAD DEL PROYECTO – PAGINA 2

Página 2: Análisis de picos epidemiológicos de casos

1. Objetivo de la página

La segunda página del tablero tiene como objetivo comparar los picos semanales de casos registrados en los años 2019, 2025 y 2026, identificando la cantidad máxima de casos alcanzada en cada año y la semana epidemiológica en la que se produjo.

Esta página complementa la primera, que presenta una visión general de la evolución de los casos, mediante un análisis específico de los máximos semanales.

Pregunta principal que responde:

¿En qué semanas epidemiológicas se registraron los mayores picos de casos en 2019, 2025 y 2026, y qué diferencias se observan?

2. Organización visual de la página

Se definió una estructura dividida en cuatro sectores.

2.1. Título principal

Título: *Análisis de picos epidemiológicos de casos*

Subtítulo: *Comparación entre 2019, 2025 y 2026*

El título permite identificar rápidamente el contenido y el propósito de la página.

2.2. Tarjetas de indicadores

Se incorporaron tarjetas para destacar los principales resultados del análisis:

- **Pico 2019:** 45.850 casos, correspondiente a la semana epidemiológica 26.
- **Pico 2025:** 65.184 casos, correspondiente a la semana epidemiológica 24.
- **Pico 2026:** 66.825 casos, correspondiente a la semana epidemiológica 21.
- **Variación del pico semanal (2019–2025):** 42,17 %.

Las tarjetas permiten comparar los valores principales sin necesidad de consultar primero la tabla o el gráfico.

2.3. Tabla de máximos por año

Se construyó una tabla titulada *Máximos de casos por año y semana epidemiológica*.

La tabla presenta tres campos:

- Año.
- Máximo semanal de casos.
- Semana del pico.

Los resultados registrados son:

Año	Máximo semanal de casos	Semana del pico
2019	45.850	26
2025	65.184	24
2026	66.825	21

La tabla permite consultar los valores exactos y las semanas correspondientes a cada máximo.

2.4. Gráfico de comparación

Se incorporó un gráfico de columnas titulado *Comparación de los picos semanales de casos por año*.

Su configuración contempla:

- Eje horizontal: año.
- Eje vertical: cantidad máxima semanal de casos.
- Categorías: 2019, 2025 y 2026.
- Medida de comparación: PicoComparativo.

El objetivo del gráfico es facilitar la comparación visual de la magnitud de los picos entre los tres años.

3. Medidas DAX utilizadas

Para construir los indicadores se trabajó con medidas almacenadas en la tabla TablaMedidas, con el propósito de mantener organizado el modelo.

CasosTotales

CasosTotales =

SUM(Casos[cantidad_casos])

Esta medida calcula la suma de los casos registrados y constituye la base para los cálculos posteriores.

PicoSemanal

```
PicoSemanal =
MAXX(
  VALUES(DimSemana[Value]),
  [CasosTotales]
)
```

Esta medida identifica el máximo de casos semanales dentro del contexto de filtro aplicado al visual.

SemanaDelPico

Se creó una medida para identificar la semana epidemiológica en la que se alcanza el máximo de casos, considerando las semanas disponibles en el contexto de análisis.

Pico2026

Se creó una medida específica para el año 2026, limitada a las semanas epidemiológicas 1 a 36, de acuerdo con la disponibilidad de los datos utilizados.

PicoComparativo

Se incorporó una medida para mostrar los picos correspondientes a 2019, 2025 y 2026 en un mismo gráfico.

VariacionPicos2019_2025

Durante la comprobación del indicador se utilizó la siguiente fórmula:

```
VariacionPicos2019_2025 =
DIVIDE(
  65184 - 45850,
  45850,
  0
)
```

El resultado obtenido es aproximadamente 42,17 %.

Esta versión utiliza los valores numéricos de los picos directamente. Para una versión definitiva del tablero, conviene reemplazarlos por referencias a las medidas correspondientes, de modo que el cálculo se actualice automáticamente si cambian los datos.

4. Interpretación de los resultados

La comparación muestra que el máximo semanal de casos pasó de 45.850 en 2019 a 65.184 en 2025, lo que representa un aumento aproximado del 42,17 %.

También se observa un desplazamiento de la semana del máximo:

- En 2019, el pico se registró en la semana epidemiológica 26.
- En 2025, el pico se registró en la semana epidemiológica 24.
- En 2026, el máximo observado se registró en la semana epidemiológica 21.

En los datos analizados, el máximo semanal aparece progresivamente más temprano. Esta observación describe los años comparados, pero por sí sola no permite establecer las causas de ese desplazamiento.

Para 2026, los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta que la información disponible llega hasta la semana epidemiológica 36. Por lo tanto, el valor representa el máximo observado entre las semanas disponibles y no necesariamente el máximo definitivo de todo el año.

5. Hallazgo principal

El pico semanal de casos aumentó un 42,17 % entre 2019 y 2025, pasando de 45.850 a 65.184 casos. Asimismo, la semana de mayor cantidad de casos se desplazó de la semana epidemiológica 26 en 2019 a la semana 24 en 2025 y a la semana 21 en 2026. El resultado de 2026 corresponde a los datos disponibles hasta la semana epidemiológica 36.

6. Estado del desarrollo

Durante el desarrollo de la segunda página se trabajó en:

- La definición del título y subtítulo.
- La construcción de las tarjetas con los picos de cada año.
- La identificación de las semanas epidemiológicas de los máximos.
- La tabla comparativa por año.
- El gráfico de columnas para comparar los picos.
- La tarjeta de variación porcentual entre 2019 y 2025.
- El texto de interpretación de los resultados.

Como criterio de presentación, se busca mantener la coherencia visual con la primera página, utilizando títulos claros, tarjetas alineadas, un gráfico de lectura sencilla y un hallazgo principal en la zona inferior.

Conclusión

La segunda página amplía el análisis del tablero mediante una comparación de los máximos semanales de casos. La combinación de tarjetas, tabla, gráfico y texto interpretativo permite identificar tanto las diferencias en la magnitud de los picos como las semanas epidemiológicas en las que se produjeron.

El desarrollo continuará con la validación de las medidas y la revisión visual final, manteniendo la trazabilidad de los cálculos y la correcta interpretación de los datos disponibles.

